

기초전기실험

14주차

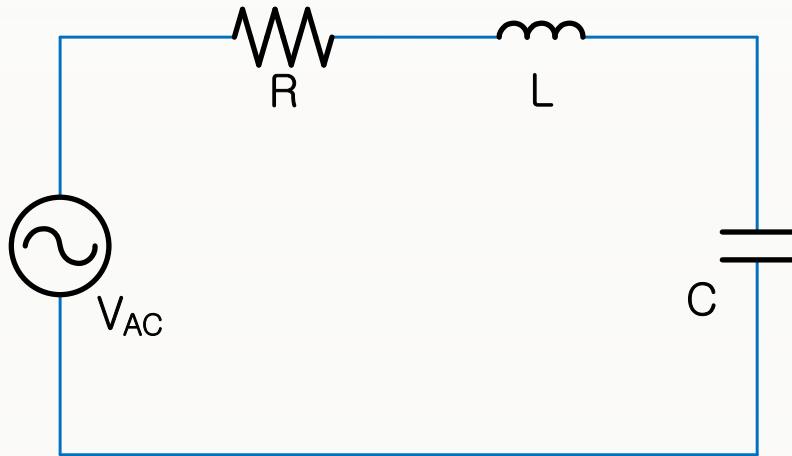
권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

14 주차 실험 목표

■ AC Ch. 13 : Series resonant circuits

- 직렬로 R-L-C가 연결되어 있을 때 주파수 변화에 따른 전압 및 전류를 이론적으로 계산해 보고, 실험을 통해 확인한다.
- Resonant frequency를 이론적으로 계산하고, 실험을 통해 확인한다.
- Resonant frequency에서 회로의 임피던스가 최소가 됨을 확인한다.
- Quality factor와 bandwidth의 관계를 확인한다.

SERIES RESONANT CIRCUITS



$$Z_T = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$X=0$ 일 때 공진

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

※ $f = f_r$ 일 때 $Z = R$ (최소)

$I = \frac{V}{Z}$ (최대)

전압 확대도·양호도(Q)

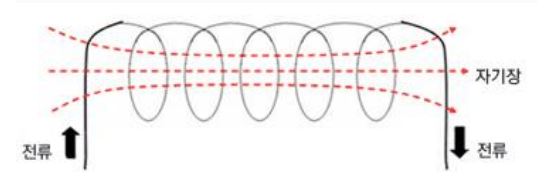
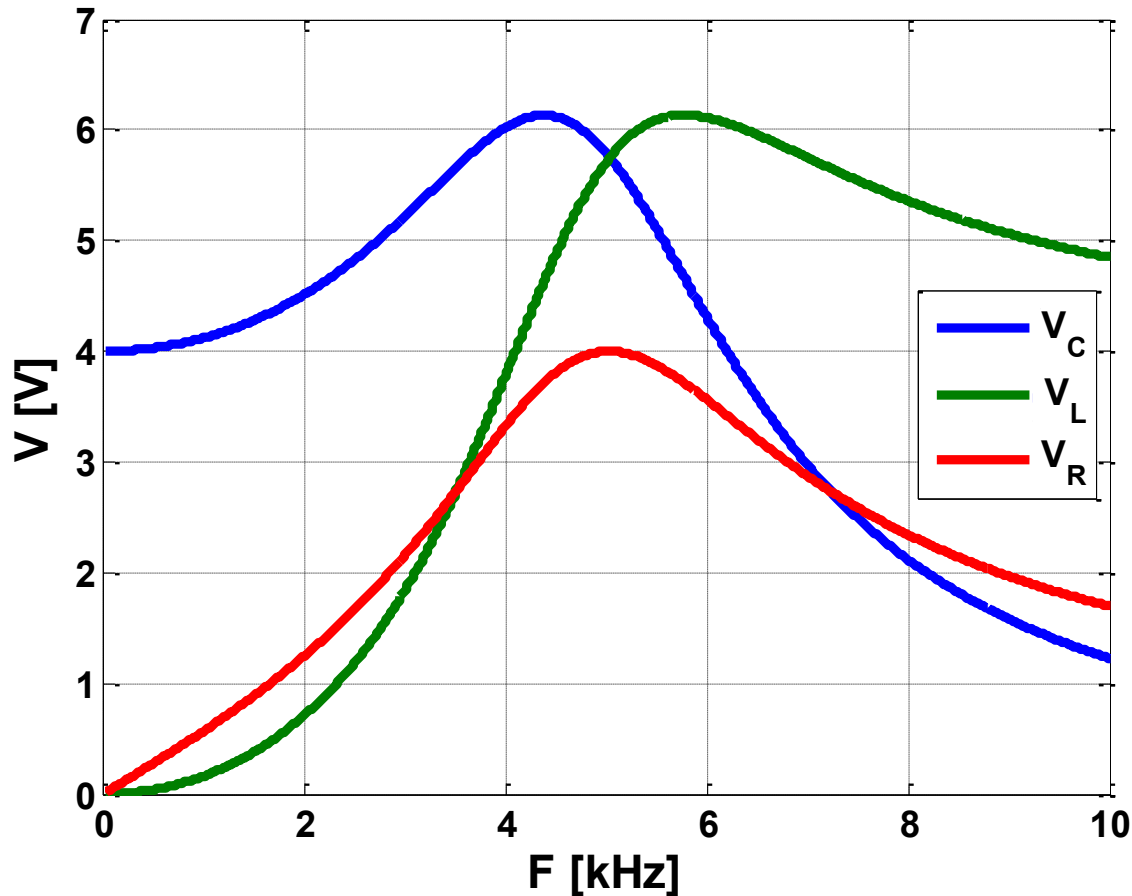
$$\bullet Q_L = \frac{V_L}{V_{AC}} = \frac{I\omega L}{IR} = \frac{\omega L}{R}$$

$$\bullet Q_C = \frac{V_C}{V_{AC}} = \frac{\frac{I}{\omega C}}{IR} = \frac{1}{\omega CR}$$

$$\rightarrow Q = \sqrt{Q_L \times Q_C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

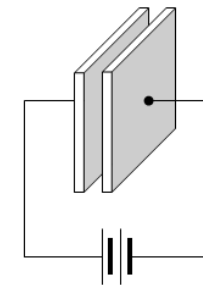
SERIES RESONANT CIRCUITS

Low-Q circuit

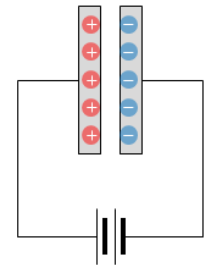


$$X_L = 2\pi fL$$

커패시터의 구조

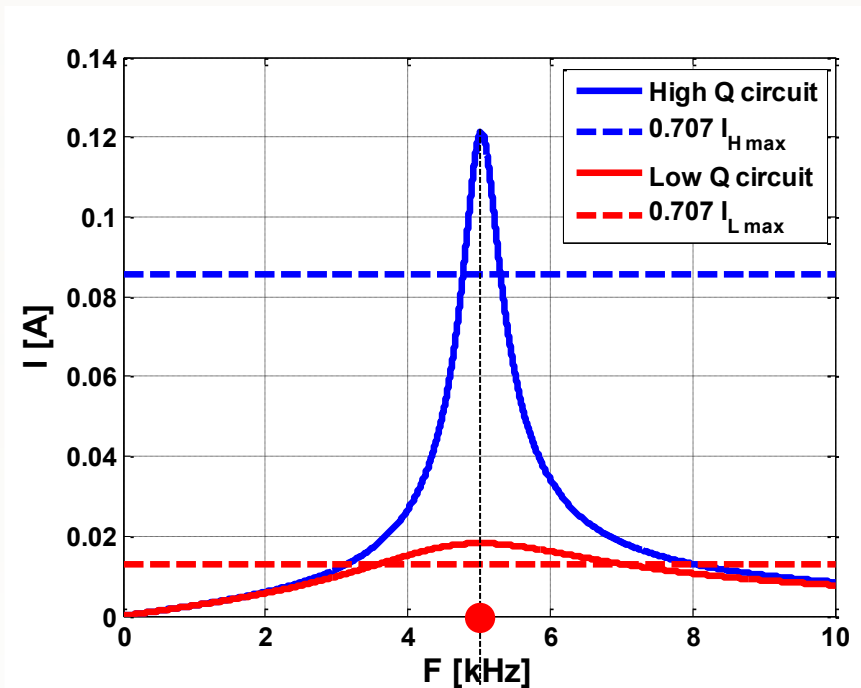
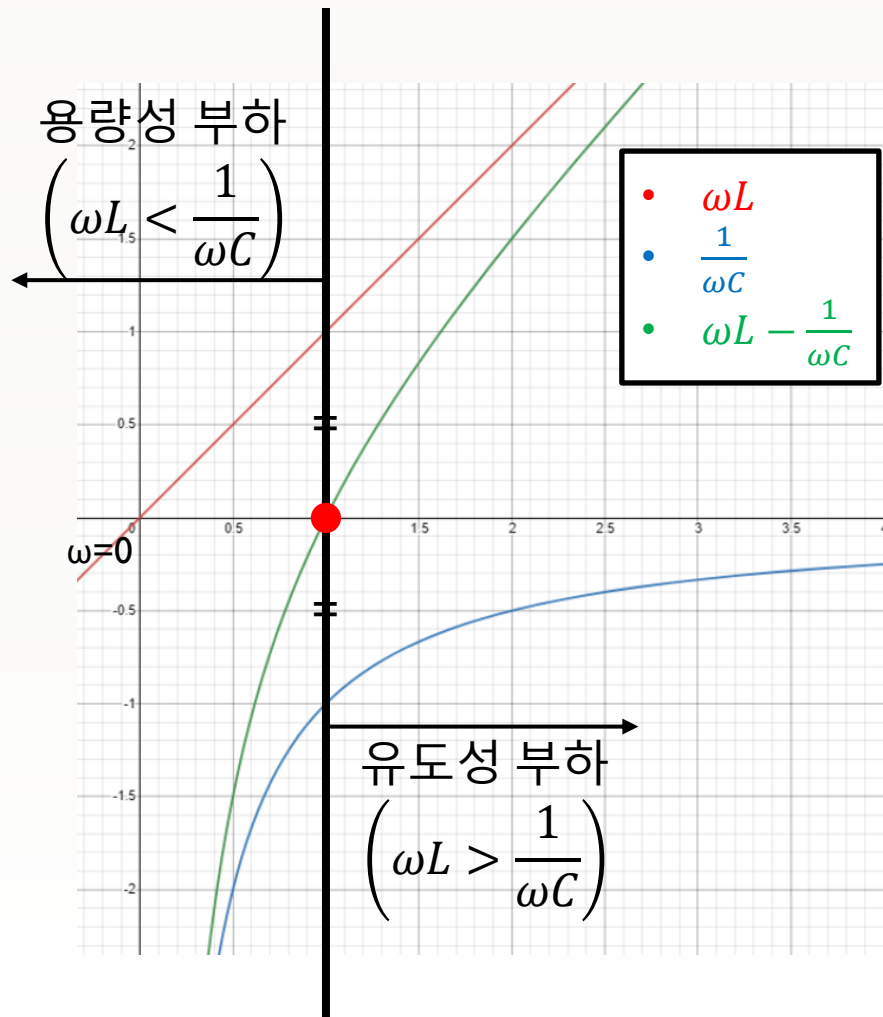


충전시 전하의 분포



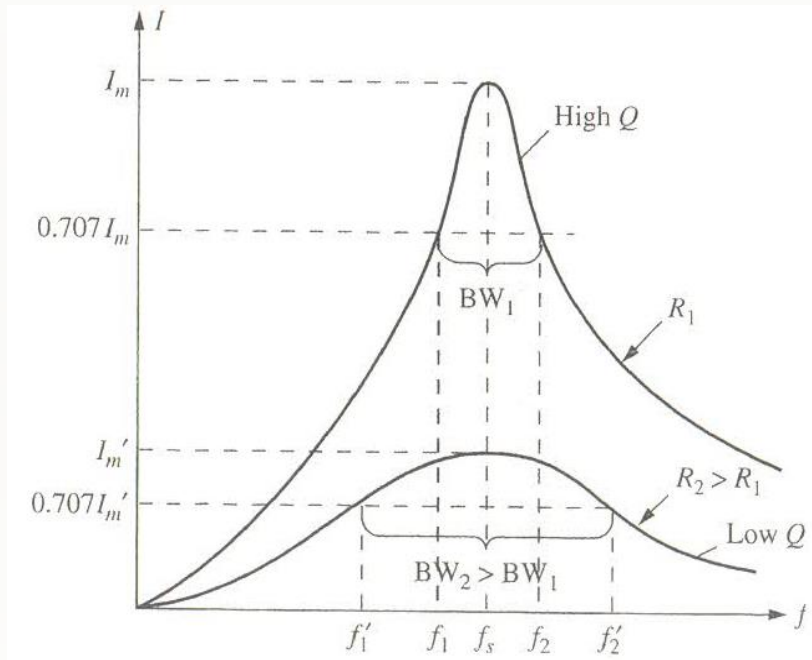
$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

SERIES RESONANT CIRCUITS



용량성 부하 : 전류가 전압보다 위상이 앞선다
 유도성 부하 : 전류가 전압보다 위상이 뒤진다

SERIES RESONANT CIRCUITS



- 전력이득

$$A_P = 10 \log \left(\frac{P_o}{P_i} \right) = -3[dB]$$

- 전류이득

$$A_V = 20 \log \left(\frac{I_o}{I_i} \right) = -3[dB]$$

※ 대역폭(BW)

: 특정한 기능을 수행할 수 있는 주파수의 범위로 전력이 1/2가 되는 두 주파수 사이의 범위를 의미

$$P = I^2 R \rightarrow 10 \log \left(\frac{1}{2} \right) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -3[dB] \quad \rightarrow \quad \frac{I_o}{I_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow I_o = 0.707 I_i$$

$$BW = f_2 - f_1 = \frac{f_s}{Q}$$

14 주차 실험

▣ AC Ch. 13 : Series resonant circuits

- ▣ part1($220\Omega \times 1$, $10\text{mH} \times 1$, $0.1\mu\text{F} \times 1$)
 - ▣ FIG 13.3 구성 후 $E_s = 4V_{p-p}$ (500~10,000Hz) 인가
 - ▣ 주파수별 R,L,C의 전압 측정 후 Table 13.2완성
- ▣ part2($33\Omega \times 1$, $10\text{mH} \times 1$, $0.1\mu\text{F} \times 1$)
 - ▣ FIG 13.3(R=33 Ω) 구성 후 $E_s = 4V_{p-p}$ (200Hz) 인가
 - ▣ 주파수별 R,L,C의 전압 측정 후 Table 13.7완성